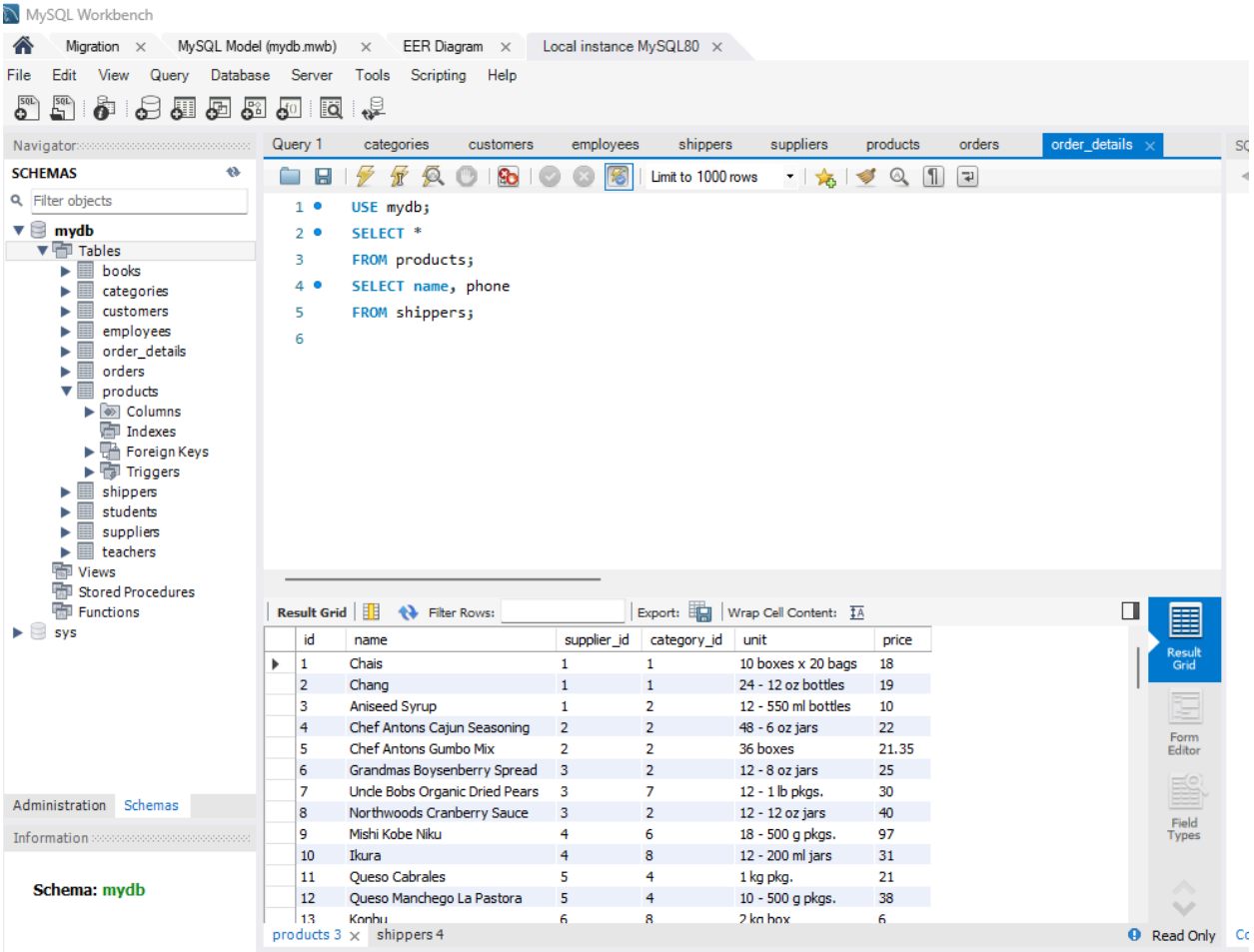
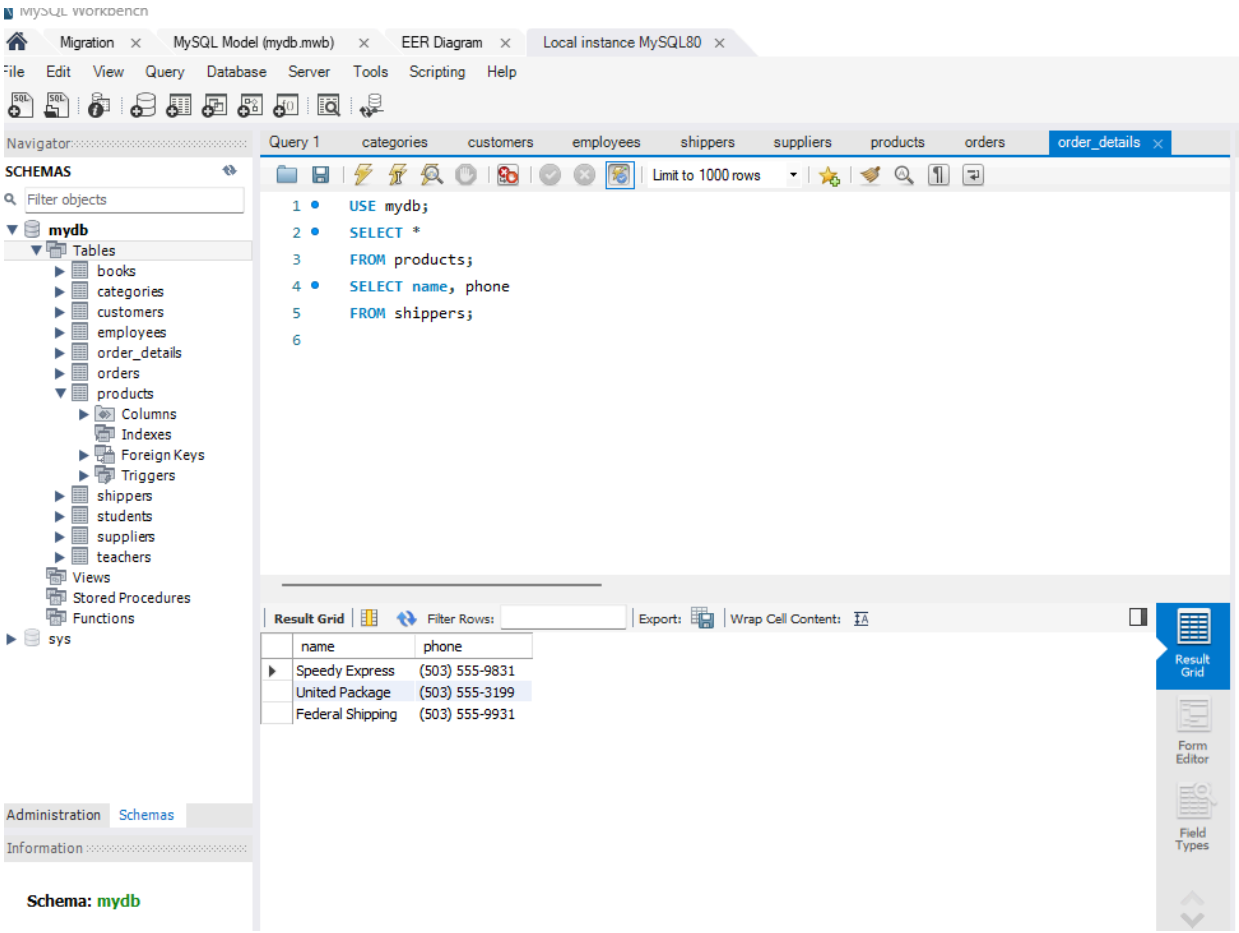
Домашнє завдання до Теми 3. Завантаження даних та основи SQL. DQL команди.

1. Напишіть SQL команду, за допомогою якої можна:
вибрати всі стовпчики (За допомогою wildcard “*”) з таблиці products;
вибрати тільки стовпчики name, phone з таблиці shippers,
та перевірте правильність її виконання в MySQL Workbench.



pic.1.1_products_all

`SELECT` — команда вибірки даних;
`*` — означає “вибрати всі стовпчики”;
`FROM products` — із таблиці `products`.



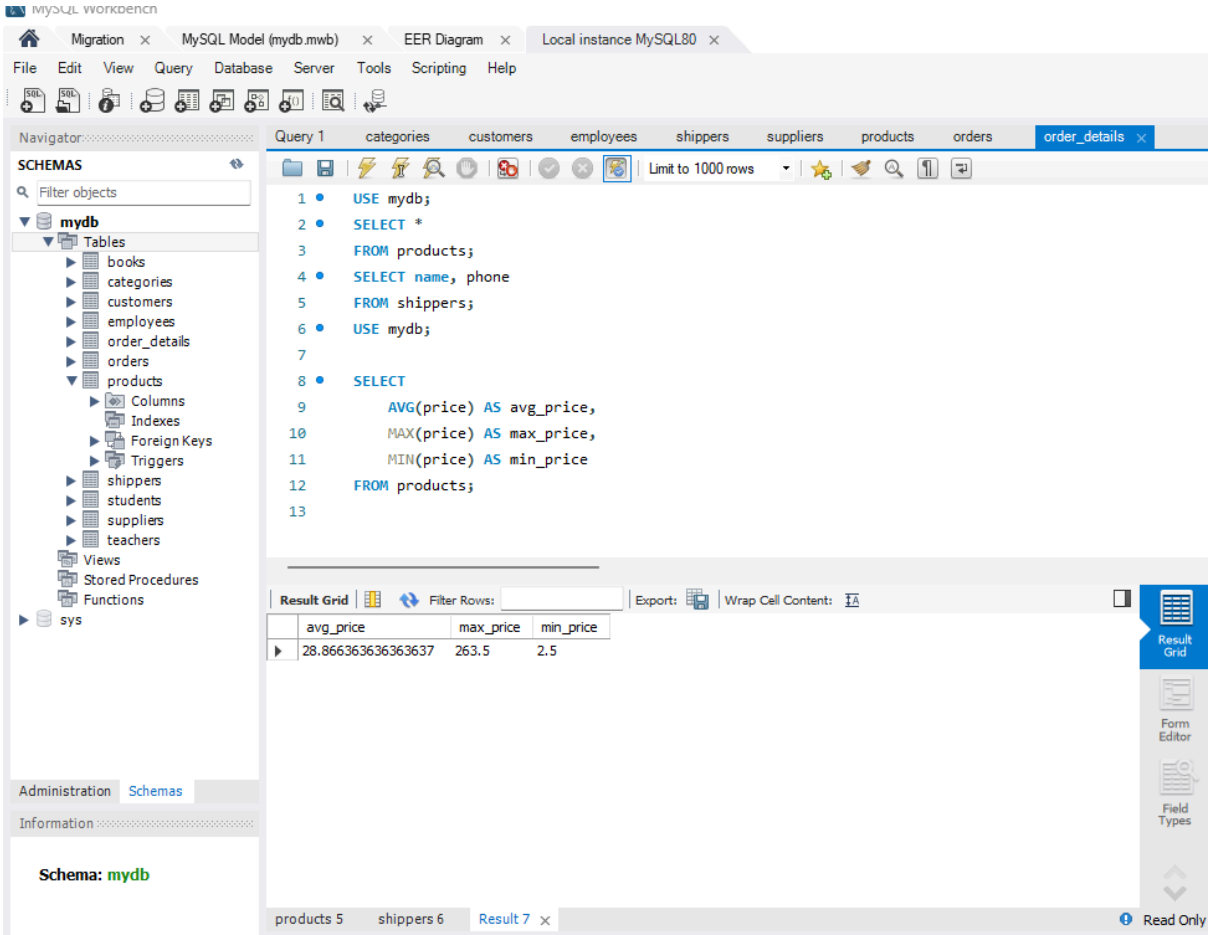
pic.1.2_shippers_name_phone

- тут ми вже не беремо всі поля;
- беремо тільки конкретні стовпчики: `name` і `phone`;
- із таблиці `shippers`.

2. Напишіть SQL команду, за допомогою якої можна знайти середнє, максимальне та мінімальне значення стовпчика price таблички products, та перевірте правильність її виконання в MySQL Workbench*.*

Тут ми використовуємо агрегатні функції:

- `AVG(price)` — обчислює середнє значення;
- `MAX(price)` — знаходить найбільше значення;
- `MIN(price)` — знаходить найменше значення;
- `AS avg_price`, `AS max_price`, `AS min_price` — задають зрозумілі назви стовпчиків у результаті.



pic.2_price_avg_max_min

Цей запит повернув **один рядок**, бо ми не вибирали окремі продукти, а рахуємо загальні показники по всій таблиці `products`.

3. Напишіть SQL команду, за допомогою якої можна обрати унікальні значення колонок category_id та price таблиці products.
Оберіть порядок виведення на екран за спаданням значення price та виберіть тільки 10 рядків. Перевірте правильність виконання команди в MySQL Workbench.

`SELECT DISTINCT category_id, price`

- `DISTINCT` означає: показати лише **унікальні комбінації** значень.
- Тобто якщо одна й та сама пара `category_id` + `price` повторюється, вона буде показана тільки один раз.

`FROM products`

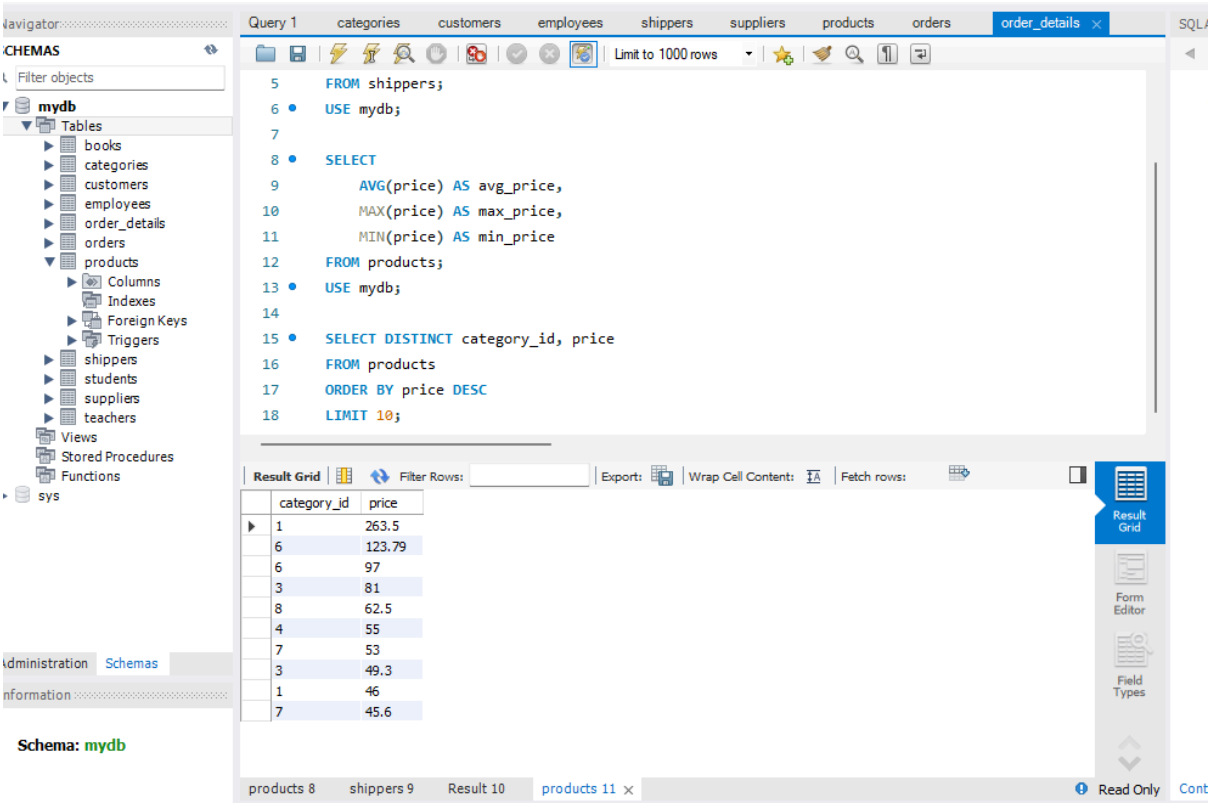
- беремо дані з таблиці `products`.

`ORDER BY price DESC`

- сортуємо за колонкою `price`
- `DESC` = у порядку спадання, тобто від більшого до меншого.

`LIMIT 10`

- показуємо тільки перші 10 рядків після сортування.



pic.3_distinct_category_price_top10

4. Напишіть SQL команду, за допомогою якої можна знайти кількість продуктів (рядків), які знаходиться в цінових межах від 20 до 100, та перевірте правильність її виконання в MySQL Workbench.

`COUNT(*)`

Рахує кількість рядків.

`AS products_count`

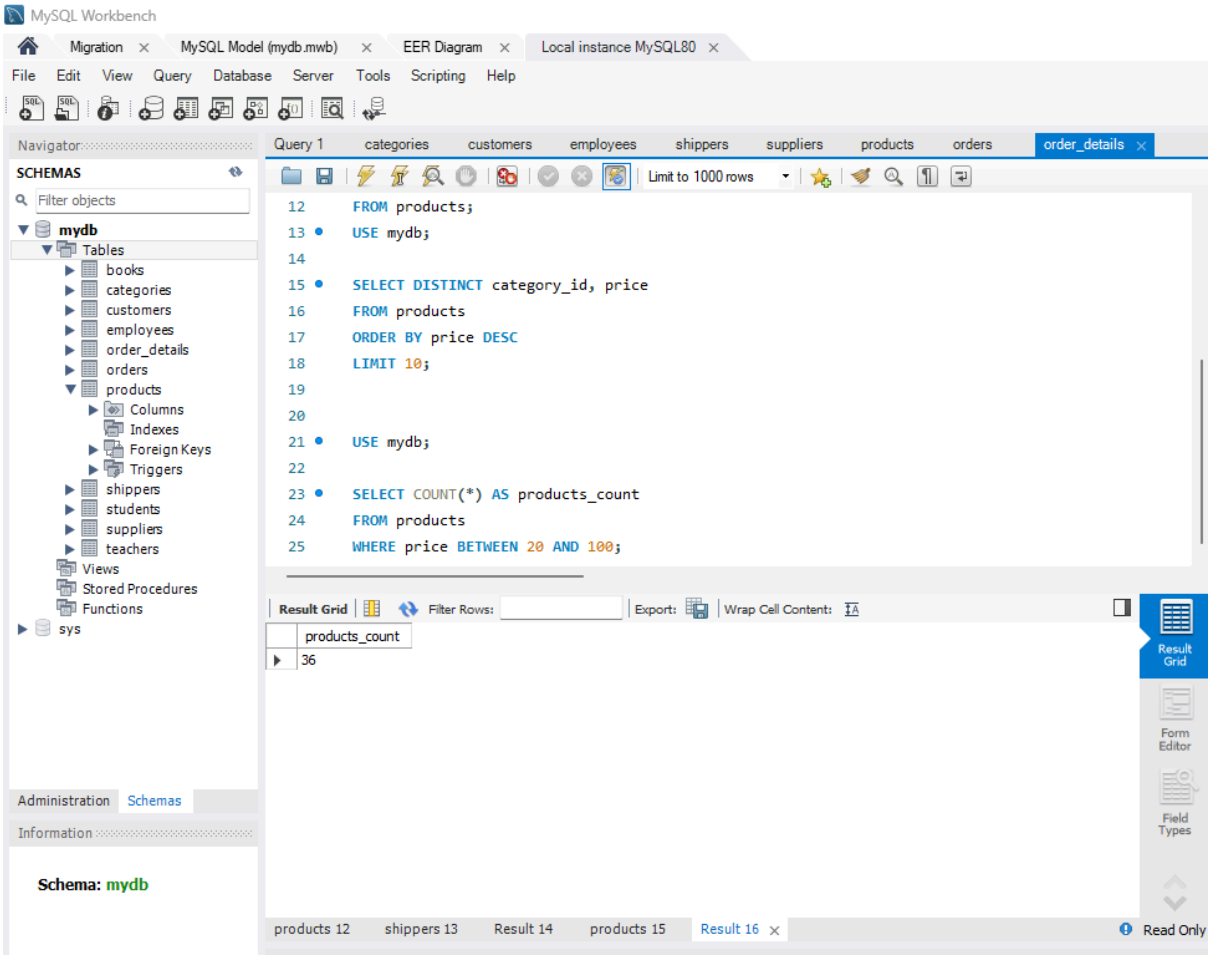
Дає зрозумілу назву результату.

`WHERE price BETWEEN 20 AND 100`

Фільтрує тільки ті товари, у яких `price` знаходиться в діапазоні від **20 до 100 включно**.

Тобто:

- `20` входить у діапазон;
- `100` теж входить у діапазон.



pic.4_count_price_between_20_100

В таблиці `products` є **36 товарів** із ціною в межах від 20 до 100 включно.

5. Напишіть SQL команду, за допомогою якої можна знайти кількість продуктів (рядків) та середню ціну (price) у кожного постачальника (supplier_id), та перевірте правильність її виконання в MySQL Workbench.

`supplier_id`

Це ідентифікатор постачальника.

`COUNT(*) AS products_count`

Рахує, скільки товарів у кожного постачальника.

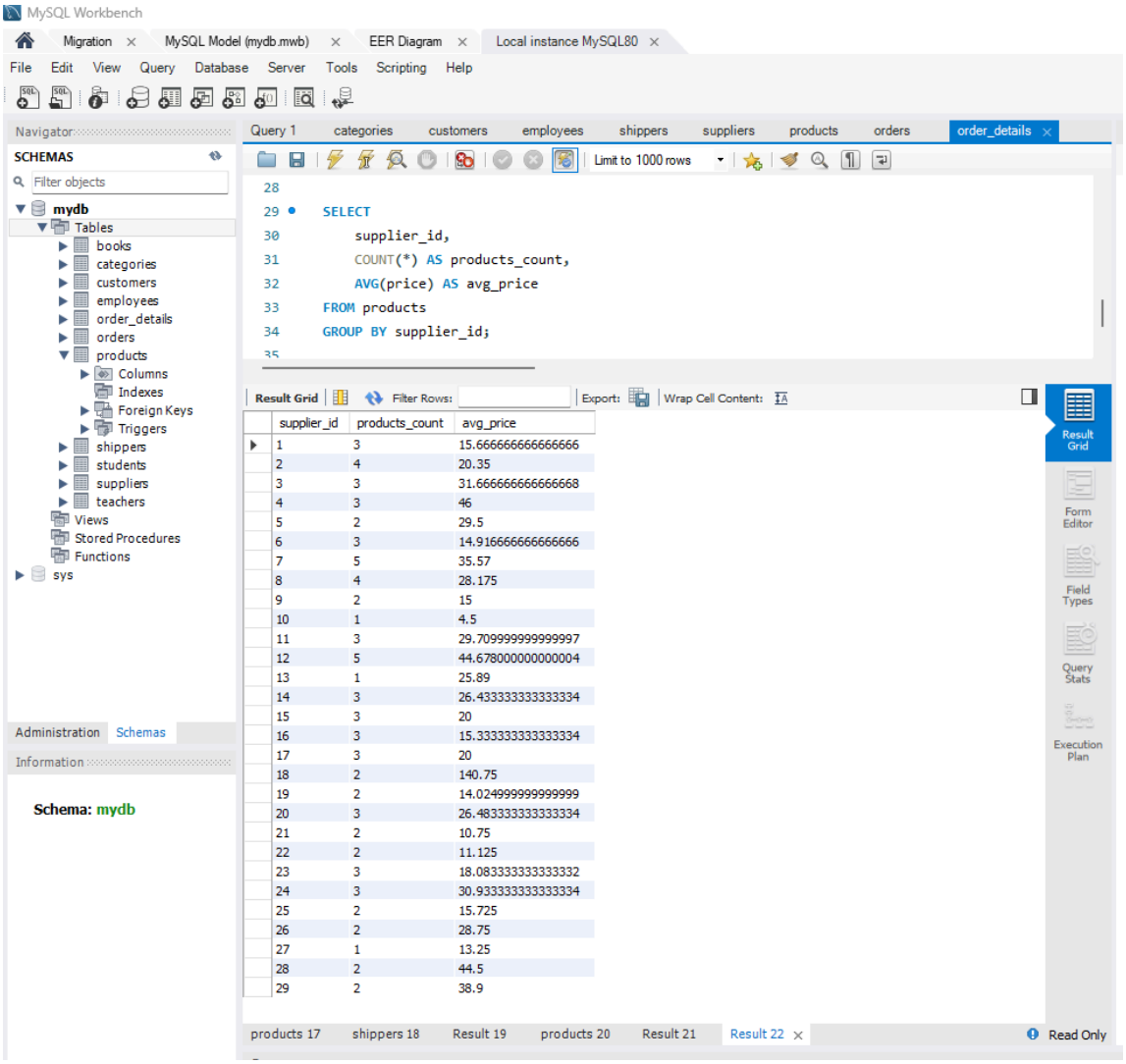
`AVG(price) AS avg_price`

Рахує середню ціну товарів у кожного постачальника.

`GROUP BY supplier_id`

Ця частина групує всі рядки таблиці `products` за `supplier_id`, тобто окремо по кожному постачальнику.

Без `GROUP BY` запит порахував би один загальний результат по всій таблиці, а нам потрібно саме по кожному постачальнику окремо.



pic.6_supplier_count_avg_price